Studio Nx

Backend(FastAPI/Python) 79 — error_page()

2026-10-12

Backend(FastAPI/Python) 79 — `error_page()` (오류 페이지 HTML 만들기)

항목	내용
파일	`studionx/backend/app/core/errors.py`
작업	P1-22 오류 페이지 연결: 상태 코드에 맞는 오류 페이지를 같은 상태 코드로 돌려주기 (PRD 01 FR-116)
작성	Claude (AI), 2026-10-13, 사용자 검토
이전 · 다음	78 `is_api_request()` · 80 `http_error_handler` 수정 (다음)

1. 하는 일

상태 코드(404, 500 등)를 받아서, 그 번호의 **오류 페이지 HTML 파일**을 같은 상태 코드의 응답으로 만들어 줍니다. 78번이 "화면 요청"이라고 판단했을 때 오류 처리기가 이 함수를 부릅니다.

받은 상태	보여 주는 페이지	응답 상태
400, 403, 404, 429, 500, 503, 504	같은 번호의 페이지 (`errors/404.html` 등)	그대로
405, 401, 409, 413, 415, 422 같은 나머지 4xx	`errors/400.html`	**원래 번호 그대로**
501, 502, 507 같은 나머지 5xx	`errors/500.html`	**원래 번호 그대로**

2. 언제 쓰나

호출하는 곳	용도
80 `http_error_handler`	화면 요청의 404, 405 등
81 `unexpected_error_handler`	화면 요청의 500

3. 코드

import (이번에 추가한 것만)

```
from fastapi.responses import FileResponse, JSONResponse   # FileResponse 추가
from app.core.config import ROOT_DIR, get_settings          # ROOT_DIR 추가
```

`ERROR_PAGES` 표(번호 → 파일 경로)는 템플릿에 이미 있었습니다.

함수

```
def error_page(status_code: int) -> FileResponse:
    if status_code in ERROR_PAGES:
        page = ERROR_PAGES[status_code]
    elif status_code >= 500:
        page = ERROR_PAGES[500]
    else:
```

```
        page = ERROR_PAGES[400]
    return FileResponse(ROOT_DIR / "frontend" / page, status_code=status_code)
```

백엔드(Python)는 지금 방식 그대로여서 "최신 문법" 버전은 따로 두지 않습니다.

문법 풀이

식	뜻	예
`ERROR_PAGES[status_code]`	표에서 번호로 파일 경로를 찾습니다	`404` → `"errors/404.html"`
`status_code in ERROR_PAGES`	표에 그 번호가 있는지 확인합니다	`405 in ERROR_PAGES` → `False`
`ROOT_DIR / "frontend" / page`	경로 이어 붙이기입니다 (`pathlib`)	`…/studionx/frontend/errors/404.html`
`FileResponse(경로, status_code=…)`	파일 내용을 응답으로 보냅니다. 상태 코드를 직접 정할 수 있습니다	404 페이지를 상태 404로

4. 흐름

1. 상태 코드가 표(`ERROR_PAGES`)에 있으면 그 파일을 고릅니다.
2. 없으면 500 이상은 500 페이지, 그 밖은 400 페이지를 고릅니다.
3. 고른 파일을 **원래 상태 코드로** 응답합니다.

5. 왜 이렇게

선택	이유
상태 코드를 200으로 바꾸지 않고 원래 번호 유지	브라우저, 검색 로봇, 모니터링(Sentry)이 진짜 오류로 인식해야 합니다. 페이지의 큰 숫자와 응답 번호가 같아야 "숫자 자체가 신호"라는 디자인과도 맞습니다
표에 없는 번호는 400, 500 페이지로 대신함	오류 페이지는 7종뿐이라서, 405 같은 번호마다 새 화면을 만들지 않고 가장 가까운 것을 씁니다. 번호가 다른 페이지가 나올 수 있어도 상태는 맞게 나갑니다
5xx는 500 페이지, 나머지는 400 페이지	서버 잘못(5xx)과 요청 잘못(4xx)의 문구가 다르기 때문입니다
파일을 매번 새로 읽음 (`FileResponse`)	오류는 드물어서 부담이 없고, 페이지를 고쳐도 서버를 다시 켜지 않아도 됩니다
표를 코드에 두지 않고 `ERROR_PAGES` 재사용	같은 표를 `core/site_files.py`의 404 처리도 씁니다

6. 시험 (`tests/test_error_page.py`, 17개)

시험	결과
표에 있는 7개 번호 각각	같은 번호의 파일 경로, 상태 코드, `text/html`
표에 없는 4xx 6개 (401, 405, 409, 413, 415, 422)	`errors/400.html`을 쓰고 상태는 원래 번호
표에 없는 5xx 3개 (501, 502, 507)	`errors/500.html`을 쓰고 상태는 원래 번호
7개 페이지 파일이 실제로 있고 자기 번호가 들어 있음	통과입니다

17개 모두 통과했습니다 (78번 18개와 합쳐 35개). `ruff`도 통과했습니다.